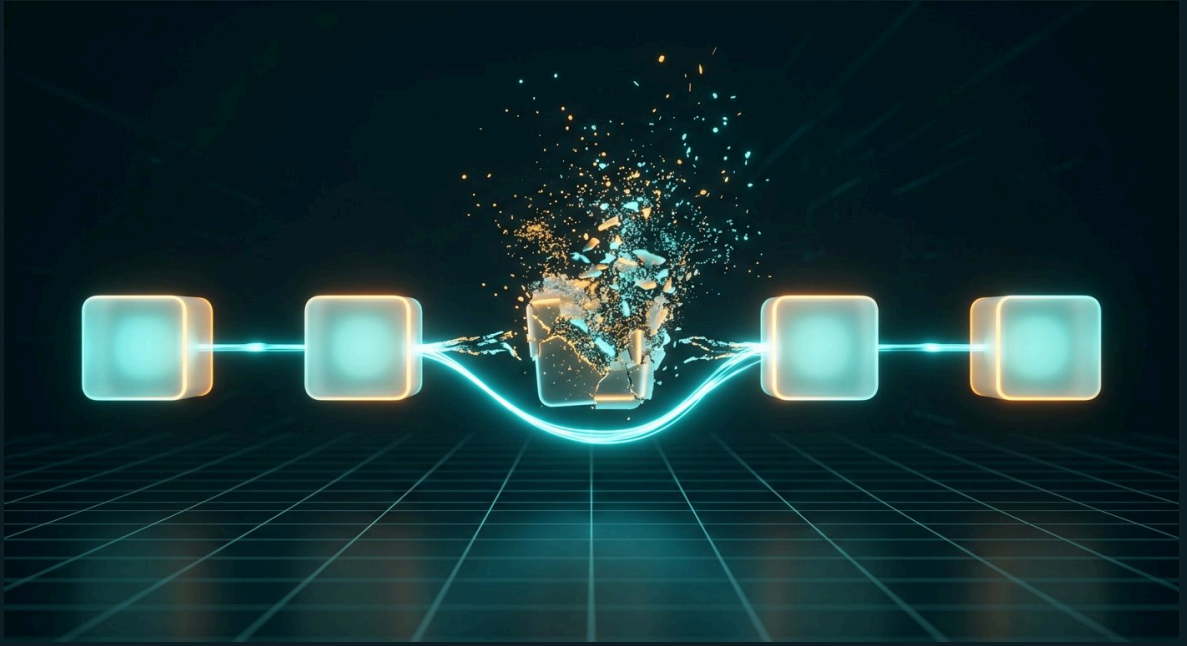




ةطبارت ملا ةمىءاقلانم رصنع فذح

ةىبرعلاب طّسبم حرش — Linked List Deletion

C# ةغل · Data Structures · تانايبل لكايه

أىئوض ةحوسم ملا ةرضاحم لىءارش نم أىلأ دُعْم
حسملانم ءتالاراكئل زرف دعب ةيلصأ لىءارش ١٠

ريشي (Pointer) أرشؤم و ةمئاق لمحت ةدقع لك (Nodes) دقعلا نم ةلسلس طبارتملا ةمئاقلا ريسلا بجي ةدقع ىلإ لوصولل :سراف دجوت ال ، ةفوفصملا سكع ىلع . ةيلاتلا ةدقعلا ىلإ اهيا لىصت ىتح (Head) سارلا نم تارشؤملا ربع

ةدحاولا ةدقعلا حيرشت



دقع ثلاث نم ةلسلس :لائم



ليصوت ةداعإ لب ، تانايبلل أوحم سئل طبارتملا ةمئاقلا يف فذحلا :ةيبهذلا ةدقعلا . ةلوزعم حبصتف ةلسلسلا نع لىصتف ةفوذحملا ةدقعلا — تارشؤملا

يف امك تانايبلل أكرحن ال : $O(1)$ يه ةدقعلا لوصولل دعب فذحلا ةءافك نأل ؟ مهم اذه اذامل ةحيصلا ةدقعلا ىلإ لوصولل وه يقيقحلا يدحتلا . طقف ادحاو أعجرم ريغن ، ةفوفصملا ةجرحلا تالاحلا عم لماعتلاو

يذلا نم :اهنيب قرفلاو ،تالاح ثالث نم ةدحاول يمتنت ةيداحأل ةمئاقلا ي ف فذح ةي لمع لك ؟هلي صوت ديعنس يذلا رشؤملا لمح ي

هسفن head وه ينعمل الرشؤملا
ةيلاتلا ةدقعلل هحي زن -

$O(1)$

لبق ةدقعلل دنع رشؤملا
null. هلعجن - ةريخأل

$O(n)$

ةقباسلا ةدقعلل دنع رشؤملا
فدهلا ي طختن - فدهلل

$O(n)$

ي طختيل هلي صوت دعأ م ث ،فدهلا وحن رشؤملا لمح ت ي تال ةدقعلل نع ثحبا :دحوملا طمنلا
ةدحاو ةركفل تاقيب طت ثالث - ءيش لك اذه .فدهلا

امك (Pseudocode) ةفئازلا ةيمزراوخل م ث ،ةركفل :ةي لمع لك لّصفن ةيلاتلا تاح فصلال ي ف
دوكل اهنم يمح ي تال ةجرحلا تالاحال ةظحالم م ث ،لماكل C# دوكل م ث ،حئارشال ي ف ت درو

ةركفلا

1. (head != null) ةغراف ريغ ةمئاقلا نأ ققحت
2. ىلوالا ةدقعلا لصفُت كذب — head.next ىلإ ريشي ل head رشؤم حزأ

لبق:



اهفذح دعب ةلوزعم 10 ةدقعلا

دعب:



PSEUDOCODE

```

IF head != null:
    head = head.next
    
```

C#

```

Node DeleteFirst(Node head)
{
    if (head == null)
        return null;
    head = head.next;
    return head;
}
    
```

ريس الوةقلا لىح ال :تاي لمعلا طسبأ هذه .ةرشابم null ديعي دوكلا — ةغراف ةمئاق :ةجرحلا ةلاحلا .طقف ةدحاو ةوطخ

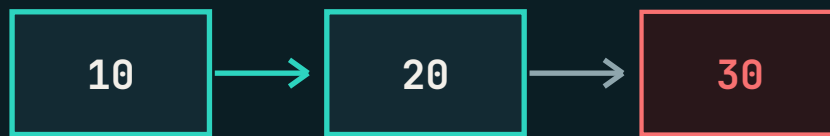
إزالة عقدة من القائمة: مثال عملي

04

الخطوات

1. تحديد العقدة التي سيتم إزالتها (current).
2. تحديث current.next.next == null (حاليًا current.next.next == null).
3. إزالة العقدة من القائمة - null يوازي current.next.next == null.

قبل:



لصفتها وإزالتها من القائمة 30

بعد:



PSEUDOCODE

```
IF head == null: return
current = head
WHILE current.next.next != null:
    current = current.next
current.next = null
```

C#

```
Node DeleteAtEnd(Node head)
{
    if (head == null || head.next == null)
        return null;
    Node current = head;
    while (current.next.next != null)
        current = current.next;
    current.next = null;
    return head;
}
```

ةرك فل

1. ةرشاب م س أ ر ل فذح :ةب ول ط م ل ةمي قل ل م ح ي ه س ف ن س أ ر ل ناك نإ
2. (current.next.data == value) فدهل ةق ب اس ل ةدق ع ل دج ت ي ت ح رس :ال إ و
3. فدهل رش و م ل ي ط خ ت ي ف — current.next = current.next.next :ل ي ص و ت ل د ع

ل ب ق:



30 ةدق ع ل ي ط خ ت ي ي ب ه ذ ل ا رش و م ل

د ع ب:



PSEUDOCOD

```

current = head
WHILE current.next.data != target:
    current = current.next
current.next = current.next.next
    
```

C# — ٠٠٠٠

```

Node DeleteValue(Node head, int value)
{
    if (head == null) return null;
    if (head.data == value) return head.next;
    Node current = head;
    while (current.next != null &&
        current.next.data != value)
        current = current.next;
    if (current.next != null)
        current.next = current.next.next;
    return head;
}
    
```

فدحو سألرل فذحو عمجت اهنل: ةرضاحملل ففأجضن رثكألل ةخسنلل لله DeleteValue ةلاد
ةفئازلل ةمزرلخلل نل ةبئلغل ةمحل ةلقبط ةللل ةففضل و، ةدحو ةلاد فف فصت نملل

1. مودعم عجرمل لوصو ةلواحل ال — if (head == null) return null: ةغلرف ةمئل

2. ال سألرل نأل ةصاخ ةجللعم — if (head.data == value) return head.next: سألرل وه فدهل
هل قباس

3. if (current.next != null) رلخأل طرشلل او، null دنل فقولل ةللحل: ةدوحو م رلغل ةمئل
همل هولل لل دلالل ع نمل

لاراسملل ةمحل لكملل عل دوكلل او، دلل علل راسملل ف ةركفلل لكملل ةفئازلل ةمزرلخلل: سرلل
أعم نل نل ةلال مهف. ةدلل علل رلغل

سلل فدهل نأ ضرللل ةمئل ةل دوحو ضرللل فصل نملل ةفئازلل ةمزرلخلل: لكس فنل نراق
أئلش ضرللل ال دوكلل. ةلل قلل قح ةللل ةم لوأ دنل ناراهلل ناضارلل فا — سألرل



نمآ طخت م م ن $O(n)$ رل س سألرل فذحو م م ن نمآ ركلم ةورخ م م ن

علائشال رطخال	ديقتال	؟لعت اذام	ةلاحال
صحف نايسن ةغرافال ةمئالال	$O(1)$	ةيلاتال ةدقعال ل head ةحازا	سأرل فذح
ةدح او ةدق ن م ةمئاق	$O(n)$	اهتلص و عطق و ةريخأل لب ق ةدقعال غولب ةريخأل اب	ليذل فذح
/ ةدوجوم ريغ ةميقي سأرل وه فدهال	$O(n)$	فدهال يّطخت و قباسلل لوصولال	ةميقلاب فذح

ةمئالال اذهل .ريسلال يه ةيقي قحلال ةفللكال — لوصولال دعب $O(1)$ تاي لمعال لك :ظحال
ليذل ن م فذحال دنع رخأتت و سأرل ن م رركت مال فذحال ي ف قوفتت ةطبارت مال

اهتقّبط ةرضاحم لال. ةسمخ لال ةلئسأل هذه كسفن لأسا، ةحصح صفذح ةلاد ي أ ربتعت نأ لبق
DeleteValue: ي فاعيمج

ةغراف ةمئاقلا



ةدحاو ةدقع



سأرلا وه فدهلا



ةدوجوم ريغ ةميقلال



سأرلا عاجلا



مئاولال لعل نيرمت ي أ ميلاست لبق ةعجارم ةمئاقك اهظفح. تايامح سمخ، ةلئسأل ةسمخ
ةطبارتم لال

ةداعإ ةيلمع ةطبارتملا ةمئاقلا يف فذحلا: رهوجل ل لصن «اذا مل» لاؤس نم تارم سمخ دعب
ثالثا تاي لمعلا لك. تاناي بلا سُمُت الو، أعجرم قلخنو أعجرم عطقن — لي صوت
هل صوت ديعنس يذلا عجرملا لمحي نم: يف طقف فلتخت ةدحاو ةركفل تاي ببط

ةلماك ةرضاحملا رصتخت ةلمجلا هذ — «فدهلا ي طختيل هلي صوت دعأ م، رشؤملا لماح دجوأ»



مهفلا. سمخلا ةجرحلا تالاحلا بّرج م، ةموسرم تارشؤمب ةقروى لع ثالثا لاودلا ذّفن: بّردت
اهل لصت م لك يدي ني ب ةمئاقلا راهنت امدنع ي تأي ي قيقحلا

قيقدت ّضرع بيلاسأ ّقيمع لي لحت ّقايس ّمهف: ريكتفتلا تاقلح ةيجهنم قفو صخلملا اذه دُعأ
عدوتسملا يف حوسملا CamScanner فلم نم ةصلختسم ةديرف حئارش ١٠: ردصملا